



Tarea Módulo 2: Reconocimiento de Elementos en el Desarrollo de un Programa Informático

Gonzalo Aragón García



MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional



Índice

1. Elección y justificación	3
2. Listado de características	3
3. Documentación inicial	4
4. Análisis de requisitos	5
Requisitos Funcionales:	5
Requisitos No Funcionales:	6



1. Elección y justificación

Aplicación elegida: Spotify, la plataforma global de streaming de música y podcasts.

Justificación:

He elegido esta aplicación porque ilustra a la perfección los retos de la ingeniería de software a gran escala.

Modelo de desarrollo ágil: Spotify es pionera mundial en la implementación del desarrollo ágil. Es el ejemplo perfecto de por qué se necesita un modelo iterativo: lanzan actualizaciones constantes y adaptan sus requisitos según los datos de uso diario sin romper el sistema principal.

Diversidad de plataformas y escalabilidad: Nos permite analizar cómo una misma aplicación debe diseñarse para móvil, escritorio, web, coches y relojes inteligentes, soportando millones de usuarios simultáneos.

2. Listado de características

Reproducción de audio en streaming sin interrupciones.

Buscador predictivo por artista, título, álbum o letra de la canción.

Creación, edición y compartición de listas de reproducción colaborativas.

Gestión de suscripciones . Descarga de canciones para reproducción en modo offline sin conexión a internet.

El tiempo de inicio de reproducción de una canción no debe superar los 0,5 segundos.

La aplicación debe continuar reproduciendo audio en segundo plano cuando el usuario minimiza la app o bloquea la pantalla.

La interfaz móvil debe estar diseñada en "modo oscuro" por defecto para ahorrar batería en pantallas OLED y reducir la fatiga visual.



3. Documentación inicial

Nombre de la aplicación: Spotify.

Es un servicio multiplataforma de distribución digital de música, podcasts y vídeos, que ofrece acceso instantáneo a millones de pistas a nivel global.

Objetivos : Erradica la necesidad de comprar formatos físicos o recurrir a la piratería ofreciendo un modelo cómodo, rápido y legal de consumo musical; al mismo tiempo, provee una plataforma de monetización para creadores.

Usuarios principales :

Oyente Free: Accede al catálogo con interrupciones publicitarias y limitaciones en móvil.

Oyente Premium: Paga una cuota, tiene control total, calidad de audio superior y modo offline.

Artista o Creador: Sube contenido, revisa analíticas de su audiencia y cobra regalías.

Plataformas:

Móvil (iOS, Android).

Escritorio (Windows, macOS).

Web, smart tv , consolas y sistemas integrados de coches.

Modelo de desarrollo sugerido: Ágil . El ciclo de vida del mercado de consumo es rapidísimo. Un modelo tradicional tardaría años en definir y construir un reproductor perfecto, llegando tarde al mercado. El modelo ágil permite entregar el valor central de inmediato y luego iterar añadiendo letras de canciones, vídeos o podcasts en ciclos cortos .



4. Análisis de requisitos

Requisitos Funcionales:

Reproducir y controlar la música: El usuario debe tener botones de play, pausa, saltar canción y modo aleatorio.

Por qué es importante: Es la función principal; sin esto, la aplicación simplemente no tiene sentido.

Listas de recomendaciones: La app debe crear una lista automática cada semana con canciones nuevas que le puedan gustar al usuario.

Por qué es importante: Muestra cómo el software se adapta a cada persona .

Poner anuncios a usuarios gratuitos: El sistema debe interrumpir la música cada 15 minutos para poner publicidad a los usuarios que no pagan.

Por qué es importante: En clase vimos la importancia de los roles de usuario; la app hace cosas distintas dependiendo de si eres de pago (Premium) o no.

Inicio de sesión rápido: El usuario debe poder entrar usando su cuenta de Google o Apple.

Por qué es importante: Facilita el uso. Si el registro es largo y aburrido, la gente no instalará la app.



Descargar música: Un botón para guardar canciones y escucharlas cuando no hay internet.

Por qué es importante: Permite que el software siga siendo útil en diferentes situaciones del mundo real.

Requisitos No Funcionales:

Velocidad: Al tocar una canción, debe sonar al instante .

Por qué es importante: El rendimiento es clave; si la app es lenta o se queda cargand, el usuario se frustra y se va a la competencia.

Antipiratería : Las canciones descargadas en el móvil no se pueden sacar de la app ni enviar por WhatsApp a otra persona.

Por qué es importante: Por protección de datos y leyes. Si la app no es segura, las discográficas la demandarían.

Botones accesibles: Los botones de play y pasar canción deben ser grandes y estar en la parte de abajo de la pantalla.

Por qué es importante: La usabilidad es vital porque la gente usa Spotify caminando o en el coche; tiene que ser fácil de tocar sin mirar mucho.

Que no se caiga: La aplicación debe funcionar siempre, sin importar cuántos millones de personas entren a la vez.

Por qué es importante: La fiabilidad es lo que mantiene a los usuarios pagando cada mes. Un sistema que se cuelga pierde clientes.



Funcionar con pantalla apagada: La música debe seguir sonando aunque bloquee el móvil o abras otra app.

Por qué es importante: Para no gastar toda la batería del teléfono, adaptándose a cómo funcionan los móviles por dentro.